

MÔN: TOÁN

(Đề thi gồm có 04 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)

Họ và tên: Số báo danh:

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi Thí sinh chỉ chọn một đáp án.

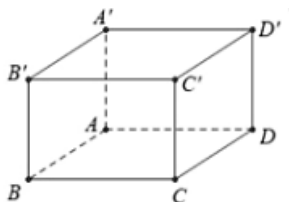
Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): x + y - z - 3 = 0$ đi qua điểm nào dưới đây:

- A. $P(-3; 0; 0)$. B. $M(1; -1; -1)$. C. $Q(0; 0; -3)$. D. $N(1; 1; -1)$.

Câu 2. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{-3x+2}{x+1}$ là:

- A. $y = -3$. B. $y = -1$. C. $x = -3$. D. $x = -1$.

Câu 3. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ (minh họa như hình bên dưới). Mệnh đề nào sau đây sai?



- A. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$. B. $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CD}|$.
C. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[-3; 2]$ và có bảng biến thiên như hình dưới đây. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên $[-1; 2]$. Giá trị của $M + m$ bằng bao nhiêu?

x	-3	-1	0	1	2
$f'(x)$	+	0	-	0	-
$f(x)$	-2	3	0	2	1

- A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 5. Nếu $\int_{-1}^2 f(x) dx = 3$ thì $\int_{-1}^2 [f(x) + 2x] dx$ bằng

- A. 5. B. 7. C. 6. D. 8.

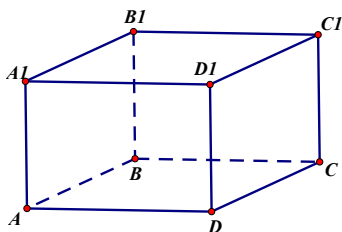
Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+3}{1}$. Vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_4 = (1; 2; -3)$. B. $\vec{u}_3 = (-1; 2; 1)$. C. $\vec{u}_1 = (2; 1; -3)$. D. $\vec{u}_2 = (2; 1; 1)$

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,5}(x+2) > 1$ là

- A. $\left(-\infty; -\frac{3}{2}\right)$. B. $\left(-2; -\frac{3}{2}\right)$. C. $\left(-\frac{3}{2}; +\infty\right)$. D. $\left[-2; -\frac{3}{2}\right)$.

Câu 8. Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ (minh họa như hình bên dưới). Góc giữa $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{DA_1}$ là



- A. 90° . B. 60° . C. 45° . D. 120° .

Câu 9. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + \cos x$ là

- A. $x^3 + \sin x$. B. $x^3 + \sin x + C$. C. $x^3 - \sin x + C$. D. $x^3 + \cos x + C$.

Câu 10. Nghiệm của phương trình $5^{x-1} = 25$ là

- A. $x = 2$. B. $x = \log_5 3$. C. $x = 3$. D. $x = 4$.

Câu 11. Bạn An và bạn Minh cùng sử dụng vòng đeo tay thông minh để ghi lại số bước chân hai bạn đi mỗi ngày trong một tháng. Kết quả được ghi lại ở bảng sau:

Số bước (đơn vị: nghìn)	[3; 5)	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)
Số ngày của bạn An (M_1)	6	7	6	6	5
Số ngày của bạn Minh (M_2)	2	5	13	8	2

Gọi s_1, s_2 là độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm M_1, M_2 . Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. $s_1 > s_2$. B. $s_1 < s_2$. C. $s_1 = s_2$. D. $2s_1 = s_2$.

Câu 12. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = -1$ và công sai $d = 7$. Giá trị của u_3 bằng

- A. 12. B. 13. C. 14. D. 15.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = 2 \sin x - x$.

a) $f(-\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} - 2$; $f(\frac{\pi}{2}) = 2 - \frac{\pi}{2}$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = 2 \cos x - 1$.

c) Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ bằng 0.

d) Giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ là $\sqrt{3} + \frac{\pi}{3}$.

Câu 2. Một cửa hàng kinh doanh 2 mặt hàng là A và B . Xác suất có lãi của mặt hàng A là 0,6 và xác suất có lãi của mặt hàng B là 0,7. Xác suất chỉ có mặt hàng A có lãi 0,2. Gọi A là biến cố: “Mặt hàng A có lãi”, B là biến cố: “Mặt hàng B có lãi”.

a) $P(\overline{AB}) = 0,2$;

b) Xác suất để cả hai mặt hàng đều có lãi là 0,5;

c) Xác suất để có đúng một mặt hàng có lãi là 0,5;

d) Xác suất để mặt hàng B có lãi biết mặt hàng A không có lãi là 0,25;

Câu 3. Một chất điểm bắt đầu chuyển động thẳng đều với vận tốc v_0 . Sau 4 giây, chất điểm gặp chướng ngại vật nên phải giảm tốc độ với vận tốc là $v(t) = -\frac{5}{2}t + a$ (m/s), ($t \geq 4$) cho đến khi dừng hẳn. Quãng đường chất điểm đi được kể từ lúc chuyển động đến khi dừng hẳn là 80m. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Quãng đường chất điểm di chuyển được sau 4 giây là $S(4) = 4v_0$ (m).

b) Quãng đường chất điểm di chuyển được sau 5 giây là $S(5) = \int_0^5 v(t) dt$ (m).

c) Giá trị của a là $a = v_0 + 10$.

d) $v_0 < 8(m/s)$

Câu 4. Có hai chiếc Flycam bay lên từ cùng một thời điểm. Chiếc Flycam thứ nhất bay lên từ vị trí A, chiếc Flycam thứ hai bay lên từ vị trí B. Để theo dõi đường đi của hai chiếc Flycam này, người ta đã thiết lập các trạm có thể quan sát và xác định được tọa độ của chúng khi đặt trong hệ tọa độ không gian $Oxyz$.

Với cách chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước, đơn vị độ dài trên trục tọa độ là 1m, tọa độ các điểm $A(5;0;1)$, $B(0;-30;1)$. Trong thời gian khoảng 20 phút, họ quan sát thấy rằng mỗi chiếc Flycam chuyển động thẳng đều. Biết rằng sau 2 phút chiếc thứ nhất ở vị trí $M(-5;-10;6)$, còn chiếc thứ hai ở vị trí $N(-12;-10;10)$

a) Quãng đường Flycam thứ nhất đi được sau 2 phút là 15m

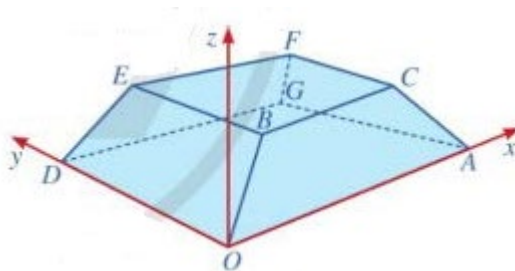
b) Quãng đường Flycam thứ hai đi được sau 5 phút là 62m.

c) Vị trí của Flycam thứ nhất ở thời điểm t là $P\left(-5t+5;-5t;\frac{5t}{2}+1\right)$.

d) Khoảng cách ngắn nhất giữa hai Flycam sau khoảng thời gian t với $0 \leq t \leq 20$ là 44,6m (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

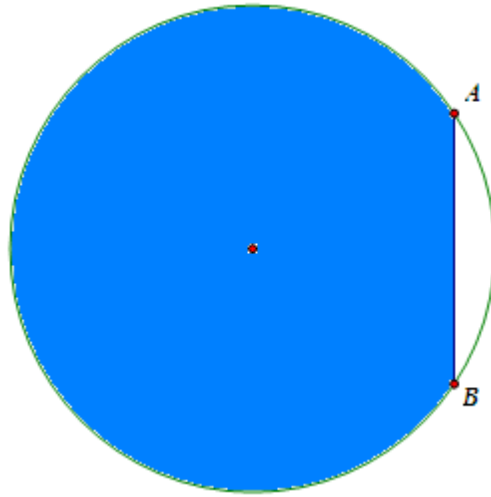
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một sân vận động được xây dựng theo mô hình là hình chóp cụt $OAGD.BCFE$ có hai đáy song song với nhau. Mặt sân $OAGD$ là hình chữ nhật và được gắn hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ dưới (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Mặt sân $OAGD$ có chiều dài $OA=100m$, chiều rộng $OD=60m$ và tọa độ điểm $B(10;10;8)$. Tính khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng $(OBED)$ theo đơn vị m ? (Làm tròn đến hàng phần mười)

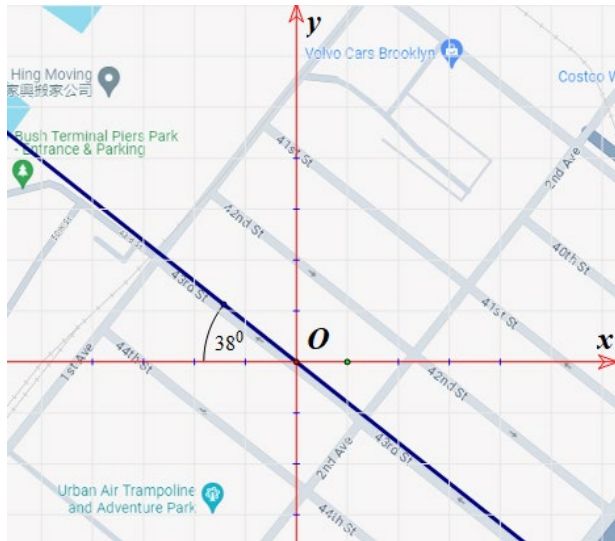


Câu 2. Một con cá bơi ngược dòng để vượt khoảng cách là 100km. Vận tốc dòng nước là 5km/h. Nếu vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là $v(km/h)$, ($v > 5$) thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ được cho bởi công thức $E(v) = c.v^3.t$, trong đó c là hằng số dương, E được tính bằng Jun. Biết rằng vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên thuộc khoảng $(a;b)$ thì năng lượng tiêu hao của cá giảm. Hãy tính giá trị lớn nhất của $b-a$ (kết quả làm tròn tới hàng phần mười).

Câu 3. Một người có miếng đất hình tròn có bán kính bằng 5 m. Người này tính trồng cây trên mảnh đất đó, biết mỗi mét vuông trồng cây thu hoạch được 100 nghìn. Tuy nhiên cần có 1 khoảng trống để dựng 1 cái chòi và để đồ dùng nên người này bớt lại 1 phần đất nhỏ không trồng cây (phần màu trắng như hình vẽ), trong đó $AB=6m$. Hỏi khi thu hoạch cây thì người này thu được bao nhiêu tiền (Kết quả làm tròn đến đơn vị nghìn đồng)?



Câu 4. Manhattanhenge (Hình vẽ) là một sự kiện diễn ra khi Mặt Trời mọc hoặc khi Mặt Trời lặn nằm thẳng hàng với các tuyến phố Đông - Tây thuộc mạng lưới đường phố chính tại quận Manhattan của thành phố New York. Khi mặt trời lặn, tia sáng song song mặt đất lệch một góc khoảng 38° so với hướng tây (Hình 8).



Giả sử mặt tiền các tòa nhà hai bên đường nằm trong 2 mặt phẳng song song cách nhau 30 m và vuông góc với mặt đất. Biết rằng mặt phẳng phía bắc đi qua gốc O của hệ trục $Oxyz$, với tia Oz vuông góc với mặt đất và hướng lên trên. Phương trình mặt phẳng thứ hai có dạng $(Q): x + ay + bz + c = 0$ với

$$c = \frac{m}{\sin n^\circ}. \text{ Tính } m + n.$$

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O , $AB = 1$, $BC = \sqrt{3}$. Tam giác ASO cân tại S , mặt phẳng (SAD) vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, góc giữa SD và $(ABCD)$ bằng 60° . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và AC bằng bao nhiêu (Kết quả viết dưới dạng thập phân)?

Câu 6. Có hai chuồng thỏ. Chuồng I có 5 con thỏ đen và 10 con thỏ trắng. Chuồng II có 7 con thỏ đen và 3 con thỏ trắng. Trước tiên, từ chuồng II lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ rồi cho vào chuồng I. Sau đó, từ chuồng I lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ. Tính xác suất để con thỏ được lấy ra là con thỏ trắng (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm),

----- HẾT -----